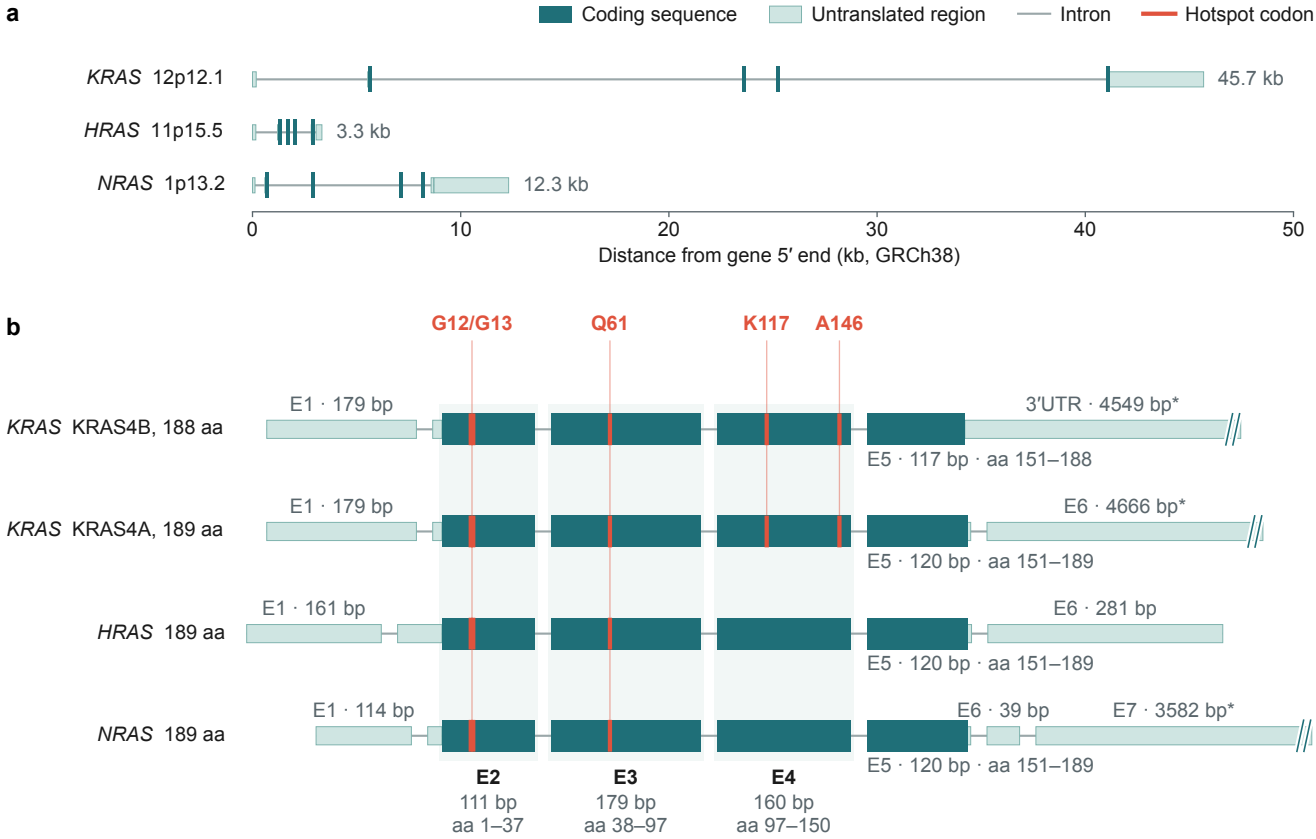
a
Coding sequence
Untranslated region
Intron
Hotspot codon
KRAS 12p12.1
45.7 kb
HRAS 11p15.5
3.3 kb
NRAS 1p13.2
12.3 kb
0
10
20
30
40
50
Distance from gene 5′ end (kb, GRCh38)
b
G12/G13
Q61
K117
A146
KRAS KRAS4B, 188 aa
E1 · 179 bp
3′UTR · 4549 bp*
E5 · 117 bp · aa 151–188
KRAS KRAS4A, 189 aa
E1 · 179 bp
E6 · 4666 bp*
E5 · 120 bp · aa 151–189
HRAS 189 aa
E1 · 161 bp
E6 · 281 bp
E5 · 120 bp · aa 151–189
NRAS 189 aa
E1 · 114 bp
E6 · 39 bp
E7 · 3582 bp*
E5 · 120 bp · aa 151–189
E2
111 bp
aa 1–37
E3
179 bp
aa 38–97
E4
160 bp
aa 97–150